PROPOSAL PENELITIAN OPSI

ARISA (Agronomic Risk Intelligence System for Agriculture): Sistem Monitoring Penyakit Padi Berbasis Edge-AI dan Indeks Risiko Agronomi untuk Evaluasi Efektivitas Metode Pemantauan Manual oleh Petani

Arief Fajar
Reza Arrofi

Fisika Terapan dan Rekayasa
(Sistem Pengukuran & Monitoring Cerdas)

SMK MARHAS MARGAHAYU

Kabupaten Bandung
Jawa Barat

Tahun 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
BAB 1 . PENDAHULUAN **1**
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 RUMUSAN MASALAH 2
1.3 TUJUAN PENELITIAN 2
1.4 MANFAAT PENELITIAN 2
A. TEORITIS 2
B. PRAKTIS 2
BAB 2 . TINJAUAN PUSTAKA **3**
2.1 LANDASAN TEORI 3
2.2 STUDI PUSTAKA 3
BAB 3 . METODE PENELITIAN **4**
3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN 4
3.2 ALAT DAN BAHAN 4
3.3 RANCANGAN DAN PROSEDUR PENELITIAN 4
3.4 RANCANGAN PENGOLAHAN DATA 5
BAB 4 . RANCANGAN ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN **6**
4.1 RANCANGAN ANGGARAN BIAYA PENELITIAN 6
4.2 JADWAL PENELITIAN 7
DAFTAR PUSTAKA **8**

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rancangan Anggaran Biaya 6
Tabel 4.2 Jadwal Penelitian..... 7

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Padi (Oryza sativa L.) merupakan komoditas pangan strategis yang berperan penting dalam sistem ketahanan pangan nasional di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (2026) menunjukkan bahwa pada tahun 2025 luas panen padi di Indonesia mencapai sekitar 11,32 juta hektare dengan produksi sebesar 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 34,69 juta ton beras untuk konsumsi penduduk. Besarnya produksi tersebut menunjukkan bahwa budidaya padi masih menjadi tulang punggung penyediaan pangan nasional, sehingga pengelolaan budidaya yang efektif dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas produksi.

Produksi padi di lapangan dipengaruhi oleh berbagai faktor agronomis, salah satunya serangan penyakit tanaman yang disebabkan oleh patogen seperti bakteri, virus, dan jamur. Di Indonesia, penyakit yang sering menyerang tanaman padi antara lain hawar daun bakteri (Xanthomonas oryzae) dan penyakit tungro. Serangan hawar daun bakteri dilaporkan dapat menyebabkan kehilangan hasil panen sekitar 15–24% pada kondisi tertentu (Mardatila, 2020) dan bahkan mencapai 30–40% pada tingkat infeksi yang lebih tinggi (Yanti dkk., 2018). Selain itu, infeksi hawar daun bakteri yang melebihi 50% pada fase pembentukan malai dapat menyebabkan penurunan hasil sekitar 29% serta menurunkan kualitas beras (Noh et al., 2007). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyakit tanaman merupakan salah satu faktor risiko agronomis yang berpengaruh signifikan terhadap stabilitas produksi padi.

Meskipun penyakit tanaman padi telah lama menjadi perhatian dalam sistem budidaya, proses pemantauan penyakit di tingkat petani masih banyak dilakukan secara konvensional melalui pengamatan visual di lapangan. Metode ini bergantung pada kemampuan petani dalam mengenali gejala penyakit sehingga sering dipengaruhi oleh keterbatasan pengalaman dan ketelitian dalam proses identifikasi. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi serangan penyakit sehingga tindakan pengendalian tidak dapat dilakukan secara cepat dan tepat, yang pada akhirnya dapat memperluas perkembangan penyakit di lahan pertanian.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan membuka peluang baru dalam meningkatkan efektivitas pemantauan penyakit tanaman. Teknologi Artificial Intelligence (AI) berbasis pengolahan citra memungkinkan sistem komputer mengidentifikasi gejala penyakit tanaman melalui analisis visual daun secara otomatis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan deep learning mampu memberikan tingkat akurasi yang tinggi dalam deteksi penyakit tanaman, seperti studi berbasis arsitektur ResNet50 yang melaporkan akurasi sekitar 90% pada dataset penyakit padi (Ferbin et al., 2025) serta penelitian lain yang menunjukkan akurasi hingga 99,45% pada model tertentu (Singh & Mittal, 2024). Selain itu, pendekatan Edge-AI memungkinkan proses analisis dilakukan langsung pada perangkat di lapangan tanpa ketergantungan pada koneksi internet.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengembangkan ARISA (Agronomic Risk Intelligence System for Agriculture) sebagai sistem monitoring penyakit padi berbasis Edge-AI yang dirancang untuk melakukan observasi kondisi tanaman secara berkelanjutan di lahan pertanian. Sistem ini memanfaatkan analisis citra tanaman untuk mengidentifikasi gejala penyakit serta menyusun indeks risiko agronomi sebagai indikator kuantitatif potensi perkembangan penyakit. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas metode pemantauan manual oleh petani dibandingkan dengan sistem monitoring berbasis teknologi.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini memfokuskan kajian pada pengembangan sistem monitoring penyakit tanaman padi berbasis Edge-AI serta evaluasi efektivitasnya dibandingkan metode pemantauan manual yang dilakukan oleh petani. Adapun rumusan masalah yang telah di uraikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mengembangkan sistem monitoring penyakit tanaman padi berbasis Edge-AI yang mampu melakukan pengamatan kondisi tanaman secara berkelanjutan di lahan pertanian?
2. Bagaimana sistem ARISA dapat mengidentifikasi kondisi kesehatan tanaman padi melalui analisis visual berbasis Edge-AI serta mengolah hasil deteksi tersebut menjadi indikator risiko agronomi?
3. Apakah sistem ARISA mampu meningkatkan kecepatan deteksi, akurasi identifikasi penyakit, serta konsistensi pemantauan kondisi tanaman padi dibandingkan metode pengamatan manual yang dilakukan oleh petani?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem monitoring penyakit tanaman padi berbasis Edge-AI untuk meningkatkan efektivitas pemantauan kondisi tanaman melalui ARISA (Agronomic Risk Intelligence System for Agriculture*)* serta mengevaluasi kinerjanya dibandingkan metode pengamatan manual yang dilakukan oleh petani. Adapun tujuan khusus penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem monitoring penyakit tanaman padi berbasis Edge-AI melalui ARISA (Agronomic Risk Intelligence System for Agriculture) untuk mendukung pemantauan kondisi tanaman secara berkelanjutan serta mengevaluasi efektivitasnya dibandingkan metode pemantauan manual oleh petani.
2. Mengembangkan sistem monitoring penyakit tanaman padi berbasis Edge-AI melalui ARISA yang mampu melakukan pengamatan kondisi tanaman secara berkelanjutan di lahan pertanian.
3. Mengevaluasi efektivitas sistem ARISA dalam meningkatkan kecepatan deteksi, akurasi identifikasi penyakit, dan konsistensi pemantauan dibandingkan metode pengamatan manual yang dilakukan oleh petani.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

A. TEORITIS

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan komputasi tepi (*Edge-AI*) dalam sistem pemantauan kesehatan tanaman.

B. PRAKTIS

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis bagi berbagai pihak. Bagi petani, sistem ARISA (Agronomic Risk Intelligence System for Agriculture) dapat menjadi alternatif metode pemantauan kondisi tanaman padi yang lebih cepat, konsisten, dan sistematis melalui pemanfaatan teknologi *Edge-AI*, sehingga membantu petani dalam mengenali gejala penyakit tanaman secara lebih dini dan mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan budidaya padi. Bagi pengembangan teknologi pertanian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem monitoring tanaman berbasis kecerdasan buatan yang dapat diterapkan pada lingkungan pertanian, khususnya dalam mendukung penerapan teknologi pertanian digital (*smart farming*).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

Agronomi merupakan bidang ilmu yang mempelajari pengelolaan tanaman budidaya beserta lingkungan tumbuhnya untuk mencapai produktivitas optimal melalui pengaturan faktor fisiologis tanaman dan pemanfaatan sumber daya lahan secara berkelanjutan (Gardner et al., 1985). Sementara Menurut Sumarno (2007), agronomi adalah ilmu yang mempelajari cara pengelolaan tanaman pertanian dan lingkungannya untuk memperoleh produksi yang maksimal secara berkelanjutan. Dalam sistem produksi pertanian modern, pendekatan agronomi tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil tanaman, tetapi juga pada efisiensi penggunaan sumber daya serta stabilitas produksi dalam jangka panjang.

Salah satu komoditas utama dalam sistem agronomi di negara agraris adalah tanaman padi (Oryza sativa L.) yang menjadi sumber pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat Asia, termasuk Indonesia. Stabilitas produksi padi memiliki peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun produktivitas padi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor agronomis seperti kondisi lingkungan, kesuburan tanah, teknik budidaya, serta serangan organisme pengganggu tanaman, termasuk penyakit tanaman yang dapat menurunkan produksi secara signifikan (Nurrochmat, 2020)

Perkembangan teknologi digital membuka peluang pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam mendukung pengelolaan pertanian modern. Teknologi ini memungkinkan analisis data pertanian secara otomatis melalui algoritma komputasi, termasuk dalam proses identifikasi penyakit tanaman menggunakan teknik pengolahan citra digital. Pendekatan berbasis AI memungkinkan sistem mengenali gejala penyakit melalui pola visual pada daun tanaman secara lebih cepat dan konsisten dibandingkan metode pengamatan manual (Adi dkk., 2024).

2.2 STUDI PUSTAKA

Berbagai penelitian telah mengkaji pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence dalam proses identifikasi penyakit tanaman melalui analisis citra daun. Pendekatan berbasis deep learning terbukti mampu memberikan tingkat akurasi yang tinggi dalam proses klasifikasi penyakit tanaman sehingga berpotensi mendukung sistem pemantauan kesehatan tanaman secara otomatis dan lebih efisien dibandingkan metode konvensional.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi dkk. (2024) menunjukkan bahwa metode deep learning mampu digunakan untuk mengidentifikasi penyakit tanaman padi melalui analisis citra daun dengan tingkat akurasi yang tinggi, yaitu mencapai sekitar 94% pada pengujian lapangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Putri dkk. (2025) mengembangkan sistem identifikasi penyakit tanaman menggunakan model Convolutional Neural Network (CNN) dengan arsitektur YOLOv8 yang mampu mendeteksi berbagai jenis penyakit tanaman melalui pola visual pada citra daun secara real-time melalui perangkat mobile. Pendekatan tersebut memungkinkan sistem komputer mengenali karakteristik gejala penyakit yang tidak selalu mudah dikenali secara langsung oleh pengamat manusia.

Dapat disimpulkan bahwa teknologi kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk mendukung sistem pemantauan kesehatan tanaman secara otomatis. Namun, pengembangan sistem yang menggabungkan analisis citra penyakit tanaman padi dengan pendekatan *Edge-AI* yang terintegrasi dengan sistem interpretasi risiko agronomis masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan sistem ARISA (Agronomic Risk Intelligence System for Agriculture) sebagai pendekatan baru dalam mendukung pemantauan kondisi tanaman padi secara lebih cepat dan informatif bagi petani.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada periode April hingga Agustus 2026 yang meliputi tahapan rekayasa perangkat keras, pengembangan model kecerdasan buatan, integrasi sistem, serta pengujian kinerja di lapangan. Seluruh tahapan dirancang selaras dengan linimasa resmi OPSI 2026 sehingga setiap fase memiliki target waktu yang terukur.

Kegiatan pengembangan sistem, pengolahan data, serta pelatihan model kecerdasan buatan dilakukan di laboratorium praktik komputer SMK Marhas Margahayu yang dilengkapi dengan perangkat komputer untuk mendukung proses pemrograman dan pengolahan data. Apabila kapasitas komputasi lokal tidak mencukupi, proses pelatihan model dialihkan ke lingkungan komputer berbasis Google Colab.

Sementara itu, tahap akuisisi data primer, implementasi, dan pengujian sistem dilakukan pada lahan pertanian padi di wilayah Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Lahan tersebut dipilih karena merupakan kawasan budidaya padi aktif dengan akses ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat sebagai mitra validasi agronomis, sekaligus merepresentasikan kondisi lingkungan pertanian nyata untuk pengujian kinerja sistem ARISA secara empiris.

3.2 ALAT DAN BAHAN

Perangkat keras utama yang digunakan adalah Raspberry Pi 4 Model B (RAM 4GB) sebagai unit komputasi edge, Raspberry Pi Camera Module v2 (8MP) sebagai sensor pengambil citra, baterai backup Li-ion 10.000mAh, serta casing anti-air IP65 dengan sistem pendingin aktif. Petani mitra menggunakan smartphone Android pribadi mereka untuk mengakses antarmuka aplikasi ARISA tanpa perangkat tambahan.

Perangkat lunak yang digunakan meliputi Python dengan pustaka TensorFlow 2.x dan OpenCV untuk pengembangan model, TensorFlow Lite (TFLite) untuk konversi model ke format edge, LabelMe atau CVAT untuk anotasi dataset, serta Flutter untuk pengembangan antarmuka aplikasi. Pelatihan model dijalankan di lingkungan Google Colab atau fasilitas komputer yang tersedia.

Bahan penelitian berupa citra daun dan batang tanaman padi yang dikumpulkan dari sawah mitra di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dengan variasi tiga kondisi pencahayaan, tiga sudut pengambilan, dan minimal tiga varietas padi. Dataset diperkuat dengan data publik tervalidasi dan seluruh label divalidasi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat.

3.3 RANCANGAN DAN PROSEDUR PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi pengumpulan data tanaman padi, pengolahan data citra, pengembangan model kecerdasan buatan berbasis Edge-AI, pengembangan sistem ARISA, serta pengujian dan evaluasi sistem. Tahapan penelitian tersebut dirancang untuk menghasilkan sistem pemantauan penyakit tanaman padi yang mampu mendeteksi kondisi tanaman secara otomatis dan mendukung proses monitoring di lahan pertanian.

Selanjutnya tahapan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan yang meliputi rekayasa perangkat keras, akuisisi data, pengembangan model AI, integrasi sistem, serta pengujian dan evaluasi. Tahapan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Perakitan perangkat keras sistem ARISA meliputi Raspberry Pi 4, modul kamera, baterai backup, dan casing weatherproof IP65 dengan sistem pendingin aktif.
2. Pengumpulan citra daun tanaman padi di lahan mitra dengan variasi kondisi cahaya, sudut pengambilan, dan varietas tanaman.
3. Anotasi segmentasi piksel oleh dua anotator independen menggunakan LabelMe atau CVAT, diikuti uji Inter-Annotator Agreement (target IoU ≥0,75) dan validasi label oleh penyuluh pertanian mitra.
4. Pra-pemrosesan dataset meliputi normalisasi, augmentasi, dan stratified split dengan proporsi 70:15:15 untuk data latih, validasi, dan uji.
5. Pelatihan model segmentasi U-Net+MobileNetV2 untuk menghasilkan Disease Severity Index (DSI) dan model klasifikasi EfficientNet-B0 untuk identifikasi empat stadium pertumbuhan padi, diikuti konversi ke TFLite menggunakan Dynamic Range Quantization (INT8).
6. Integrasi model ke Raspberry Pi sebagai Local Inference Server offline, disertai pengembangan antarmuka Flutter yang terhubung ke smartphone petani melalui WiFi lokal.
7. Pengujian lapangan mencakup uji akurasi dan latensi AI dengan 50 sampel citra baru, validasi matriks skor risiko bersama BPP, serta uji usability oleh 8 petani mitra secara mandiri.
8. Perbandingan hasil deteksi ARISA dengan pengamatan manual petani dan analisis kinerja sistem berdasarkan kecepatan deteksi, akurasi identifikasi penyakit, dan konsistensi pemantauan.

3.4 RANCANGAN PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data mencakup empat alur berurutan: pra-pemrosesan dataset, pemodelan kecerdasan buatan, kalkulasi skor risiko agronomi, dan analisis perbandingan kinerja sistem ARISA terhadap metode pengamatan manual petani.

Citra mentah yang terkumpul melalui seleksi kualitas untuk menyaring gambar buram atau tidak representatif, kemudian dinormalisasi dan diperkaya melalui augmentasi meliputi rotasi, flip, penyesuaian kecerahan, dan penambahan noise. Dataset akhir dibagi secara stratifikasi untuk memastikan distribusi kelas yang proporsional.

Pengolahan citra dilakukan melalui dua model paralel. Model segmentasi U-Net+MobileNetV2 menghasilkan mask piksel biner yang memisahkan area lesi dari jaringan sehat, kemudian digunakan untuk menghitung Disease Severity Index (DSI) menggunakan persamaan DSI (%) = (Jumlah Piksel Lesi / Total Piksel Area Daun) × 100. Model klasifikasi EfficientNet-B0 secara bersamaan mengidentifikasi stadium pertumbuhan tanaman dari gambar yang sama. Performa kedua model dievaluasi menggunakan Mean Dice Score, IoU, akurasi, dan confusion matrix pada data uji.

Nilai DSI dan label stadium pertumbuhan yang dihasilkan kedua model selanjutnya diproses melalui matriks skor risiko deterministik yang dikalibrasi bersama BPP setempat, memetakan kombinasi keduanya ke dalam tiga tingkat risiko: Rendah, Sedang, dan Tinggi. Seluruh hasil disimpan lokal pada perangkat dan dikirimkan ke smartphone petani melalui WiFi lokal tanpa ketergantungan pada koneksi internet.

Sebagai tahap akhir pengolahan data, hasil deteksi sistem ARISA dibandingkan secara kuantitatif dengan data pengamatan manual yang dicatat oleh petani mitra pada waktu dan lokasi yang sama, mencakup tiga dimensi kinerja yaitu kecepatan deteksi, akurasi identifikasi penyakit berdasarkan validasi penyuluh pertanian BPP, serta konsistensi pemantauan pada kondisi lingkungan lapangan yang bervariasi.

BAB 4. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 RANCANGAN ANGGARAN BIAYA PENELITIAN

Rancangan anggaran biaya disusun secara komprehensif mencakup seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengembangan, pengujian, hingga operasional sistem ARISA.

Tabel 4.1 Rancangan Anggaran Biaya

No.	Komponen Pengeluaran	Qty	Harga Satuan	Subtotal
1	**BIAYA ALAT DAN BAHAN**			
	A. Raspberry Pi 4 Model B (RAM 4GB)	1	Rp. 900.000	Rp. 900.000
	B. Raspberry Pi Camera Module v2	1	Rp. 350.000	Rp. 350.000
	C. MicroSD Card 64GB Class 10	2	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	D. Weatherproof Casing & Fan System	1	Rp. 400.000	Rp. 400.000
	E. Baterai Backup Li-ion 10.000mAh	1	Rp. 280.000	Rp. 280.000
	F. Power Supply 5V/3A Raspberry Pi	1	Rp. 120.000	Rp. 120.000
	G. QR Code Label Registrasi	1	Rp. 50.000	Rp. 50.000
	Total Kategori	**Rp. 2.300.000**		
2	**DATASET & ANOTASI**			
	A. Biaya Akses Dataset Publik	1	Rp. 200.000	Rp. 200.000
	B. Storage Eksternal Backup Dataset	1	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	C. Honorarium Agronomis	4	Rp. 100.000	Rp. 400.000
	Total Kategori	**Rp. 700.000**		
3	**UJI LAPANGAN DAN VALIDASI**			
	A. Honorarium Petani Uji Usability	8	Rp. 50.000	Rp. 400.000
	B. Akomodasi Tahap Uji Lapangan	10	Rp. 15.000	Rp. 150.000
	Total Kategori	**Rp. 550.000**		
4	**PENGEMBANGAN DAN DISTRIBUSI**			
	A. Google Play Developer Account	1	Rp. 450.000	Rp. 450.000
	B. Website Deployment System	1	Rp. 100.000	Rp. 100.000

	C. Domain Register	1	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	Total Kategori	**Rp. 650.000**		
TOTAL BIAYA		**Rp. 4.200.000**		

4.2 JADWAL PENELITIAN

Jadwal pelaksanaan penelitian ini disusun secara kronologis selama 20 minggu efektif pada periode April hingga Agustus 2026.

Tabel 4.2 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan																			
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perakitan Perangkat Keras																				
2	Pengumpulan Citra Daun Padi																				
3	Penandaan Label Segmentasi																				
3	Pra-Pemrosesan Dataset																				
5	Pelatihan Model AI dan Integrasi																				
6	Pembuatan Aplikasi																				
7	Uji Akurasi dan Latensi																				
8	Perbandingan Deteksi																				
9	Penyusunan dan Finalisasi																				

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL (AI)

Dalam proses penyusunan proposal penelitian ini, tim peneliti menggunakan alat kecerdasan artifisial (AI) sebagai bantuan dalam penulisan dan penyempurnaan naskah. Penggunaan AI mencakup perbaikan tata bahasa, penyusunan struktur kalimat, serta pengecekan konsistensi penulisan ilmiah. Seluruh ide, konsep, rancangan sistem, data, analisis, dan argumen ilmiah yang termuat dalam proposal ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran dan karya orisinal tim peneliti.

Penggunaan AI tidak mencakup pengambilan keputusan ilmiah, perancangan metodologi, maupun interpretasi data. Tim peneliti bertanggung jawab penuh atas kebenaran, keakuratan, dan orisinalitas seluruh isi proposal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, K., Widodo, C. E., Widodo, A. P., Geru, M. O., & Pamungkas, A. (2024). Identification of rice plant diseases using convolutional neural network method. *Mathematical Modelling of Engineering Problems*, *11*(5), 1361–1368. https://doi.org/10.18280/mmep.110517

Badan Pusat Statistik. (2026, 2 Februari). *Luas panen padi pada tahun 2025 mencapai sekitar 11,32 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 60,21 juta ton Gabah Kering Giling (GKG)*. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/02/2545/luas-panen-padi-pada-tahun-2025-mencapai-sekitar-11-32-juta-hektare-dengan-produksi-padi-sebanyak-60-21-juta-ton-gabah-kering-giling--gkg-.html

Ferbin, F., Kumar, N. K., Sasithradevi, A., Vijayalakshmi, M., & Roomi, S. M. M. (2025). Automated detection and classification of rice leaf diseases using YOLOv8: A deep learning approach for enhanced crop monitoring. *IET Conference Proceedings*, *2024*(23), 124–129. https://doi.org/10.1049/icp.2024.4412

Gardner, F. P., Pearce, R. B., & Mitchell, R. L. (1985). *Physiology of crop plants*. Iowa State University Press.https://books.google.com/books?id=0X8zAAAAMAAJ

Mardatila, A. (2020, 14 Agustus). *7 Penyakit tanaman padi yang perlu diwaspadai petani dan cara mengatasinya*. Merdeka.com. https://www.merdeka.com/sumut/7-penyakit-tanaman-padi-yang-perlu-diwaspadaipetani-dan-cara-mengatasinya-kln.html

Noh, T.-H., Lee, D.-K., Park, J. C., Shim, H.-K., Choi, M.-Y., Kang, M.-H., & Kim, J.-D. (2007). Effects of Bacterial Leaf Blight Occurrence on Rice Yield and Grain Quality in Different Rice Growth Stage. *Radiation Protection Dosimetry*, *13*(1), 20–23. https://doi.org/10.5423/RPD.2007.13.1.020

Nurrochmat, D. R. (2020). Strategi peningkatan produksi padi di masa pandemi dan opsi keberlanjutannya. *Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika*, *2*(1), 62–65. https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0201.62-65

Putri, A., dkk.* (2025). SiPadi: An android-based rice disease detection application using YOLOv8 with CPMAI methodology – A case study in Kandri village. *Procedia Computer Science*. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050925027188

Singh, G., & Mittal, S. (2024). *Innovative Machine Learning Techniques for Accurate Detection of Bacterial Blight in Rice Agriculture*. 1221–1226. https://doi.org/10.1109/iceca63461.2024.10800860

Sumarno. (2007). Teknologi inovasi padi. Dalam B. Suprihatno, S. Abdulrachman, & N. Sunandar (Eds.), *Iptek padi: Inovasi teknologi padi menuju swasembada beras berkelanjutan* (hlm. 1–32). Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.